

Dlouhodobá maturitní práce



Střední **průmyslová** škola
na Proseku

26-41-M/01 Elektrotechnika

Souřadnicový kompas

Savva Popov

Vedoucí: Ing. Jaroslav Bušek Ph.D.
Zaměření: Mechatronika
2026

ZADÁNÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE

Žák: Savva Popov
Obor: 26-41-M/01 - Elektrotechnika
Školní rok: 2025/2026
Téma práce: Návrh a realizace strojů a zařízení řízených pomocí mikrokontroléru
Název práce: Souřadnicový kompas
Ved. práce: Ing. Jaroslav Bušek, Ph.D.
Oponent: bude jmenován ředitelem školy v souladu s vyhláškou 177/2009 Sb.

Termín odevzdání – řádný termín:	6. 3. 2026 do 12:00 hodin
Termíny odevzdání – opravné termíny:	podzimní opravný termín: nejpozději poslední pracovní den v červnu do 12:00 hodin
	jarní opravný termín: nejpozději první pracovní den v březnu do 12:00 hodin
Délka obhajoby maturitní práce před maturitní komisí:	15 minut včetně doplňujících otázek

Poučení: Dle vyhlášky 177/2009 Sb. § 15 odst. 7 – Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci v termínu stanoveném podle odstavce 1 písm. b), omluví se písemně řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce; uzná-li ředitel školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu podle odstavce 1 písm. b) bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 79 odst. 7 - Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné zkoušky a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka; zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů také z důvodu ochrany soukromí pacienta.

Pokyny pro vypracování:

- návrh a realizace mechanické konstrukce přenosného elektronického kompasu s dostatečnou mechanickou odolností a odolností proti vodě pro použití ve vnějším prostředí
- návrh a realizace elektrického zapojení kompasu s vlastním mobilním zdrojem napájení s výdrží minimálně 4 hodiny, s možností přepnutí do nízkoeenergetického režimu pro prodloužení doby provozu, se signalizací stavu baterie a s možností nabíjení pomocí USB
- návrh a realizace software a aplikační logiky kompasu pro měření azimutu k cíli, se zobrazením azimutu a vzdálenosti k cíli, s vhodným rozhraním pro zadání GPS souřadnic cíle, se zálohovanou pamětí pro uložení uživatelských nastavení a s načtením těchto parametrů při startu zařízení
- vypracování rešerší pro seznámení s řešenou tematikou (V práci musí být vypracovány rešerše v takovém rozsahu, aby byla odůvodněna každá část návrhu od volby koncepce řešení až po volbu jednotlivých komponent, či návrh programu. Zároveň práce nesmí obsahovat rešerše nadbytečné, které s návrhem nesouvisí. Minimální počet rešerší jsou dvě.)
- vytvoření technické dokumentace umožňující reprodukci navrženého zařízení
- pořízení fotodokumentace a videozáznamů průběžné práce z realizovaného zařízení
- písemný návod použití na vytvořené zařízení
- prezentace pro obhajobu práce

Požadavky:

- vypracování jednoduchého průzkum trhu a stanovení základní funkce navrhovaného výrobku
- stanovení návrhových parametrů zařízení

- návrh a realizace mechanické konstrukce řešeného zařízení
- návrh a realizace elektrické části zařízení včetně plošného spoje, zapojení řídicího systému a senzorů
- návrh a realizace programu pro komunikaci řídicí jednotky se zařízením
- otestování navrženého zařízení v reálných podmínkách a zhodnocení funkčnosti
- vypracování pracovních výkazů za jednotlivé měsíce, vč. nákladů na materiál do formuláře (šablony)

Hodnocení:

- výsledná známka z maturitního projektu s obhajobou se skládá z hodnocení:
 - hodnocení v závěrečném posudku vedoucího maturitního projektu
 - hodnocení v závěrečném posudku oponenta maturitního projektu
 - hodnocení obhajoby maturitního projektu před maturitní komisí

Hodnocení práce – plagiátorství:

Odevzdané textové části práce budou posouzeny systémem na kontrolu plagiátů odevzdej.cz. V případě míry shody přesahující **15 %** bude práce posouzena předmětovou komisí a výsledek posouzení bude poté předán k rozhodnutí maturitní komisí. Pokud se ukáže při hodnocení práce, či při samotné obhajobě, že je práce plagiátem, maturitní komise rozhodne, že práce bude hodnocena známkou nedostatečný.

Kritéria hodnocení maturitního projektu:

- samostatný a tvůrčí přístup k práci
- dodržování stanovených termínů
- prezentace dosažených výsledků projektu při konzultacích
- dodržení stanoveného rozsahu práce – minimálně pět citovaných zdrojů (nelze citovat web Wikipedia), alespoň dvě témata pro rešerši
- kvalita vypracovaných rešersí
- dodržení typografických pravidel
- kvalita provedení praktické části práce
- splnění pokynů k vypracování
- prezentace výsledků projektu (plakát) a schopnost obhajoby práce (prezentace)

Rozsah práce:

- minimální rozsah textové části práce (rešerše a popis praktického řešení) je 15 normostran textu (bez formálních částí – obsah, literatura atd.)
- minimální rozsah praktické části je stanoven pokyny k vypracování práce, tj. splněním cílů práce
- V případě zavedení distanční výuky, nebo nařízení karantény v předmětu Projekt, trvající déle než 45 kalendářních dnů (vč. období prázdnin), nemusí žák odevzdávat fyzický prototyp, který je součástí praktické části práce. V tomto případě bude při hodnocení kladen důraz na dokumentační část projektu (výkresy, modely, schémata, simulace, ...), podle které musí být prototyp realizovatelný.

Počet vyhotovení práce:

- maturitní práce bude odevzdána v elektronické podobě
- veškeré uložené textové dokumenty, včetně příloh (i fotodokumentace a videozáznamů), budou odevzdány v původním formátu (zdrojový formát např. .DOCX) i ve formátu .PDF
- textová část dokumentu bude obsažena v jednom souboru a bude obsahovat všechny formální části (titulní strana, anotace, obsah atd.), pro zadání bude v dokumentu jedna nečíslovaná stránka
- elektronická verze práce (včetně prezentace) bude uložena na Google Classroom (přesné pokyny k odevzdání budou zaslány žákům na školní email, nebo prostřednictvím IS v průběhu února 2026)

V Praze dne 10. 11. 2025

Ing. Lukáš Procházka
ředitel školy

převzal dne: _____

podpis žáka: _____

Poděkování

Děkuji svému vedoucímu, Ing. Jaroslavu Buškovi, Ph.D., za podporu nejen během realizace projektu, ale i v průběhu celého studia na Střední průmyslové škole na Proseku, která se pro mě stala druhým domovem. Zároveň bych chtěl poděkovat všem svým kamarádům z BSV i CJV za morální i technickou podporu.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou maturitní práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje (literaturu, projekty, SW atd.), které jsou uvedené v seznamu literatury.

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

V Praze, 2026



.....

Podpis autora práce

Abstrakt

Tato dlouhodobá maturitní práce se zabývá návrhem a realizací přenosného a kompaktního elektronického kompasu. Zařízení umožňuje uživateli zadat cílové místo pomocí GPS souřadnic a následně zobrazuje směr k cíli a vzdálenost od něj. Práce se zaměřuje na celkový koncept zařízení, jeho funkční princip a výběr vhodných elektronických komponent a technických řešení.

Klíčová slova: elektronický kompas, navigace, výpočet azimutu, USB-C napájení, GPS, GNSS, IMU, 3D tisk

Abstract

This long-term graduation project focuses on the design and implementation of a portable and compact electronic compass. The device allows the user to enter a target location using GPS coordinates and subsequently displays the direction to the target and the distance to it. The work describes the overall concept of the device, its functional principle, and the selection of suitable electronic components and technical solutions.

Keywords: electronic compass, navigation, azimuth calculation, USB-C charging, GPS, GNSS, IMU, 3D printing

Obsah		
Prohlášení	v	
Poděkování	v	
Abstrakt	vi	
Abstract	vi	
Obsah	vii	
Seznam obrázků	viii	
Seznam tabulek	Chyba! Záložka není definována.	
Úvod	1	
1 Rešerše	2	
1.1 Elektronické kompasy	2	
1.2 Úvod do navigace	3	
1.3 Metody určování směru	3	
1.3.1 Dynamické zarovnání	3	
1.3.2 Gyroskopický kompas	4	
1.3.3 Realnočasová kinematika.....	4	
1.3.4 Magnetometr	4	
1.4 Inerciální měřicí jednotka.....	6	
1.4.1 BOSCH – BNO055.....	6	
1.4.2 BOSCH – BMI088.....	6	
1.4.3 TDK – ICM-20948	6	
1.5 Základy satelitní navigace	7	
1.6 Získání polohy v satelitní navigaci..	8	
1.7 GNSS přijímač.....	9	
1.7.1 ST – TESEO-LIV3R.....	9	
1.7.2 U-BLOX – NEO-M8	9	
1.7.3 U-BLOX – NEO-M9	9	
1.8 Hlavní řídicí jednotka	10	
1.8.1 ESPRESSIF – ESP32.....	10	
1.8.2 Arduino mikrokontroléry	11	
1.8.3 ST – STM32.....	11	
1.8.4 Raspberry Pi a R-Pi Pico.....	12	
2 Návrhové parametry	13	
2.1 Mechanická část – parametry	13	
2.2 Elektrická část – parametry	13	
2.3 Programová část – parametry	13	
3 Praktická část	14	
3.1 Konstrukční část.....	14	
3.1.1 Návrh krytu.....	14	
3.1.2 Návrh víka	14	
3.2 Programová část.....	16	
3.2.1 Zjištění polohy – GNSS.....	17	
3.2.2 Zjištění směru a vzdáleností – IMU	16	
3.2.3 Zobrazení směru a vzdálenosti	17	
3.2.4 Řízení a komunikační sběrnice	18	
3.3 Elektrická část	20	
3.3.1 Návrh desek plošných spojů	20	
3.3.2 Napájení.....	23	
Závěr	24	
Zdroje	25	
Příloha A – Osazovací plán PCB	i	
Příloha B – Seznam komponent	ii	
Příloha C	iii	
Příloha D	iii	

Seznam obrázků

Obrázek 1 – Bez zkreslení [6].....	5	Obrázek 12 – GNSS PCB.....	21
Obrázek 2 – Soft Iron zkreslení [6].....	5	Obrázek 13 – PCB pro spínače a LED	22
Obrázek 3 – Hard-Soft Iron zkreslení [6] ..	5	Obrázek 14 – Horní PCB.....	22
Obrázek 4 - Vizualizace trilaterace [16]	8	Obrázek 15 – Napájení a zdroje, schéma.	23
Obrázek 5 – Návrh krytu, 3D render.....	15	Obrázek 16 – Venkovní GNSS test	iv
Obrázek 6 – Návrh víka. 3D render	15	Obrázek 17 – Test projektu venku.....	iv
Obrázek 7 – Plexisklo ve víku	15	Obrázek 18 – Hlavní PCB	iv
Obrázek 8 – Vývojový diagram.....	19	Obrázek 19 – Otevřená krabička	iv
Obrázek 9 – Blokové schéma.....	20	Obrázek 21 – Test kompasu	iv
Obrázek 10 – Sestava všech PCB	20	Obrázek 20 – Test segmentového displeje	iv
Obrázek 11 – Hlavní PCB.....	21		

Úvod

Dlouhodobý maturitní projekt *Souřadnicový kompas* se zaměřuje na návrh a realizaci přenosného navigačního zařízení, jehož hlavní funkcí je určení směru a vzdálenosti k předem zadanému cíli. Zařízení je navrženo pro použití ve venkovním prostředí a klade důraz na jednoduché ovládání, přehledné zobrazování informací a snadnou orientaci uživatele v prostoru.

Tento projekt jsem si zvolil jako příležitost naučit se více o návrhu plošných spojů s vysokofrekvenčními komponenty, o napájecích systémech z USB s proudem do 3A a také zlepšit své dovednosti v programování na pokročilé úrovni.

V současnosti je navigace nejčastěji řešena pomocí chytrých telefonů a mobilních aplikací, které však vyžadují neustálou pozornost uživatele, dostatečný výkon zařízení a často i připojení k internetu. Projekt *Souřadnicový kompas* nabízí jednodušší alternativu navigace s nízkou spotřebou energie a minimálním rozptylováním uživatele. Toto řešení je vhodné zejména pro turistiku, outdoorové aktivity, geocaching, orientační běh nebo nouzové situace, kdy není použití mobilního telefonu praktické nebo možné.

1 Rešerše

Tato kapitola a její podkapitoly shrnují teoretické a technické poznatky potřebné pro realizaci dlouhodobého maturitního projektu. Cílem rešerše je seznámit se s principy fungování jednotlivých klíčových částí zařízení a vybrat nejvhodnější komponenty.

1.1 Elektronické kompasy

E-kompas neboli elektronický kompas je elektronické navigační zařízení založené na magnetickém senzoru (magnetometru). Snímá orientaci zemského magnetického pole v reálném čase a určuje aktuální směr zařízení. Na rozdíl od tradičních mechanických kompasů nemůže být E-kompas ovlivněn teplotou, tlakem vzduchu nebo nadmořskou výškou, což zvyšuje jeho stabilitu a přesnost [30]. Je nedílnou součástí smartphonů, tabletů, nositelných zařízení, dronů a navigačních systémů, kde uživatelům poskytuje informace o směru, poloze a orientaci, a proto je dnes základem navigačních funkcí v přenosných zařízeních [29].

Vylepšení elektronického kompasu obvykle zahrnuje použití tříosého magnetometru spolu s akcelerometry a gyroskopy, tato kombinace senzorů se nejčastěji používá v komerčních řešeních a označuje se 9osá inerciální měřicí jednotka.

Integrované algoritmy pak provádějí fúzi dat, aby byly kompenzovány případné chyby v kurzu způsobené nakloněním nebo magnetickým rušením (soft iron a hard iron rušení). Tento algoritmus zaručuje přesnější a stabilnější kurz, a tím zajišťuje poskytování spolehlivých informací o směru i v místech, kde jsou signály GPS slabé, jako jsou interiéry budov, tunely a lesy [29][30].

Hlavní výhodou elektronických kompasů oproti mechanickým je jejich kompaktní velikost, absence pohyblivých částí a možnost přímé integrace do elektronických systémů. To z nich činí klíčovou součástí moderních komerčních navigačních a orientačních zařízení.

1.2 Úvod do navigace

Navigace je proces a činnost nalezení polohy a orientování v prostoru a následného nalezení cesty k určenému cíli [2]. Základní veličiny navigace zahrnují polohu vyjádřenou v souřadnicovém systému a směr/azimut určující úhel natočení vzhledem k povrchu Země. Zeměpisné souřadnice se používají k určení polohy na povrchu Země. Nejčastěji se používají dva údaje: zeměpisná šířka a zeměpisná délka, udávané ve stupních, např.: 50.7542394 N, 2.2270481 W. Topografický azimut je úhel, který vodorovně svírá určitý směr se směrem k severnímu pólu. Úhel je orientován po směru pohybu hodinových ručiček, tedy hodnoty přibývají od severu směrem k východu, např.: 000° = sever, 180° = jih [1].

1.3 Metody určování směru

Globální satelitní navigační systémy (GNSS) poskytují vysoce přesné údaje o poloze a čase, ale směr pohybu určují nepřímě. Pro nalezení směru lze použít několik metod.

1.3.1 Dynamické zarovnání

Kombinace GNSS a IMU určuje směr zařízení na základě korelace měření mezi výstupními hodnotami obou systémů. Tato kombinovaná metoda se nazývá „Dynamic Alignment“ [4]. Výstupy z akcelerometru se porovnávají s měřením polohy z GNSS, aby se určil směr zařízení. Nevýhodou je nemožnost používat tento systém stacionárně. Pokud kombinace těchto součástí zaznamená situaci s nízkou dynamikou nebo statikou (žádný pohyb), bude horizontální zrychlení systému téměř nulové, což znemožní porovnání měření IMU a GNSS a způsobí ztrátu určení směru [3].

1.3.2 Gyroskopický kompas

Gyrokompas je technika, která určuje směr systému bez použití GNSS nebo měření magnetického pole. Tato metoda využívá gyroskop k měření úhlové rychlosti Země ve spojení s měřením gravitačního vektoru k detekci směru severu a určení kurzu systému. Ačkoli gyrokompas může poskytovat spolehlivý směr nezávisle, jeho použití je omezeno na vysoce přesné a často nedostupné gyroskopy, například optické gyroskopy (FOG – Fibre-optic gyroscope) a prstencové laserové gyroskopy (RLG – Ring laser gyroscope) [3][4].

1.3.3 Realnočasová kinematika

Směr lze získat také pouze pomocí GNSS. Tato metoda vyžaduje formu kinematického určování polohy v reálném čase známou jako RTK (Real-Time Kinematic) [4]. Ve většině aplikací RTK existuje referenční přijímač, který se nepohybuje a nachází se na známém místě, a pohyblivý přijímač, který je označován jako „rover“. Moving Baseline RTK je technika, při níž se mohou pohybovat jak referenční, tak i rover přijímače [3][5]. Tato metoda vyžaduje více GNSS přijímačů a je vhodná pro aplikace, jako jsou flotily dronů nebo dynamická prostředí, kde se vzdálenost mezi anténami často mění.

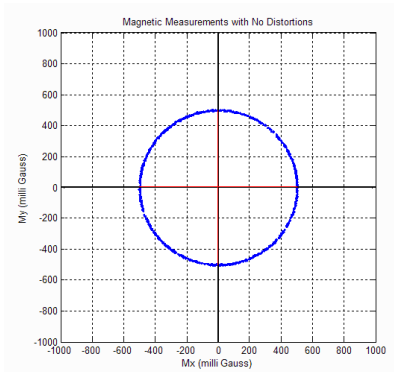
1.3.4 Magnetometr

Magnetometr měří magnetické pole a jeho údaje lze porovnat s modelem magnetického pole Země za účelem určení směru vůči magnetickému severu. Přesné určení směru může být náročné, protože magnetické pole Země je slabé a magnetometry jsou proto citlivé na rušení způsobené železnými materiály nebo elektrickými proudy v blízkosti senzoru [4]. Pro snížení vlivu rušení lze magnetometry kalibrovat několika standardními metodami [3][5]:

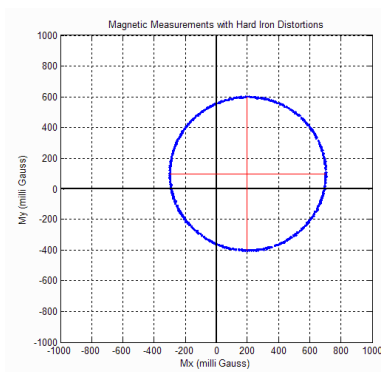
- Hard iron a soft iron kalibrace
- Softwarové limity a průměrování
- Dynamická online kalibrace

Hard-iron odchylky (obr. 2) způsobují trvalé zkreslení senzoru předměty, které vytvářejí magnetické pole, např. reproduktorem nebo kusem magnetizovaného kovu [6]. Soft-iron odchylky (obr. 3) představují deformace magnetického pole způsobené feromagnetickými materiály, jako je nikl nebo železo [6].

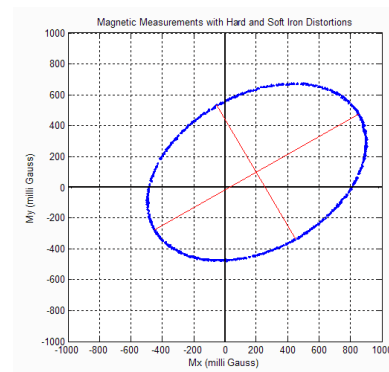
Hard-Soft Iron kalibrace je metoda používaná k mapování zkresleného a deformovaného elipsoidu zpět do sféry se středem v počátku (Obr. 1). Tato kalibrace se obvykle provádí pomocí jednoho ze dvou různých typů pohybu, 2D kalibrace nebo 3D kalibrace, v závislosti na rozsahu pohybu, který je během kalibrace možný. Pro vylepšení kalibračních výsledků lze použít gyroskop a akcelerometr, avšak nejsou pro kalibraci nutné [6][7].



Obrázek 1 – Bez zkreslení
[6]



Obrázek 2 – Soft Iron zkreslení
[6]



Obrázek 3 – Hard-Soft Iron
zkreslení [6]

Pro další snížení odchylek lze použít softwarové limitace a průměrování výsledků. Softwarové limity a prahování slouží k detekci a potlačení náhlých skoků v naměřeném magnetickém poli, které nejsou fyzikálně reálné. Pro snížení šumu a krátkodobých fluktuací lze aplikovat časové průměrování naměřených dat.

Dynamická online kalibrace magnetometru probíhá přímo během provozu zařízení a postupně upravuje kompenzační parametry tak, aby odpovídaly aktuálním magnetickým podmínkám. Systém průběžně sleduje změny v naměřeném magnetickém poli a porovnává je s očekávanými hodnotami z inerciálních senzorů nebo modelu pohybu [8].

1.4 Inerciální měřicí jednotka

Inerciální měřicí jednotka (IMU) je elektronické zařízení, které se obvykle skládá z gyroskopů, akcelerometrů a někdy i magnetometrů. Gyroskop měří úhlovou rychlost objektu a poskytuje informaci o orientaci v 3D prostoru, akcelerometr měří zrychlení a magnetometr poskytuje informaci o orientaci vzhledem k magnetickému poli Země [9].

IMU nevyužívá vnější signály, a je proto nezávislá na GNSS, rádiových zdrojích a vizuálních senzorech. Funguje tak i uvnitř budov a v prostředí s rušením. Nevýhodou je kumulace chyb (drift), zejména u gyroskopů, proto se často kombinuje s GNSS nebo dalšími senzory pro zajištění dlouhodobé stability. Pokračování této kapitoly se zabývá komerčně dostupnými IMU [9][10].

1.4.1 BOSCH – BNO055

BNO055 je 9osý (gyroskop + akcelerometr + magnetometr) inerciální modul od společnosti Bosch. Hlavní vlastností tohoto senzoru je vestavěná jednotka pro sensorovou fúzi, která provádí výpočty orientace přímo na čipu. Modul tak poskytuje výstupy ve formě Eulerových úhlů, kvaternionů a vektorů zrychlení bez nutnosti zpracování surových dat v mikrokontroléru. Toto řešení výrazně snižuje výpočetní zátěž řídicí jednotky a zjednodušuje programovou část projektu [11].

1.4.2 BOSCH – BMI088

BMI088 je inerciální jednotka od společnosti Bosch určená pro aplikace s vyšší odolností proti vibracím, typicky v robotice, UAV, dronech a průmyslových systémech [12]. Obsahuje akcelerometr a gyroskop. Modul neobsahuje magnetometr ani vestavěný algoritmus sensorové fúze. Implementace odhadu orientace proto probíhá na mikrokontroléru.

1.4.3 TDK – ICM-20948

ICM-20948 je 9osý IMU společnosti TDK InvenSense a obsahuje vestavěný Digital Motion Processor (DMP), který umožňuje provádět základní fúzi sensorových dat. Výhodou je nízká spotřeba energie, s níž však souvisí i nevýhoda – ICM-20948 má maximální logické napětí 1.95 V, zatímco většina řídicích jednotek používá logickou úroveň 3.3 V [13].

1.5 Základy satelitní navigace

Satelitní navigační systémy, angl. (GNSS – Global Navigation Satellite System), jsou systémy, které využívají družice na oběžné dráze Země k určení polohy osoby nebo objektu. Nejznámější z těchto systémů jsou GPS (Global Positioning System) z USA, Galileo v Evropě, čínský BeiDou a GLONASS v Rusku [14][15].

GNSS systémy poskytují uživateli informaci o jeho prostorové poloze a přesném čase. Protože přijímače pouze přijímají signály ze satelitů a samy nic nevysílají, může systém bez omezení sloužit velkému množství uživatelů současně. GNSS lze rozdělit na tři zásadní části potřebné pro funkčnost navigačního systému:

- Konstelaci družic na oběžné dráze
- Přijímač (většinou uživatel)
- Řídicí systém.

Konstelace se tvoří z družic rozmístěných na specifických oběžných drahách, které vysílají rádiové signály s přesným časem (družice obsahují atomové hodiny pro přesnou časovou synchronizaci) a informace o pozici satelitů. Tyto údaje jsou použity v uživatelském zařízení pro výpočet přesné polohy uživatele [14].

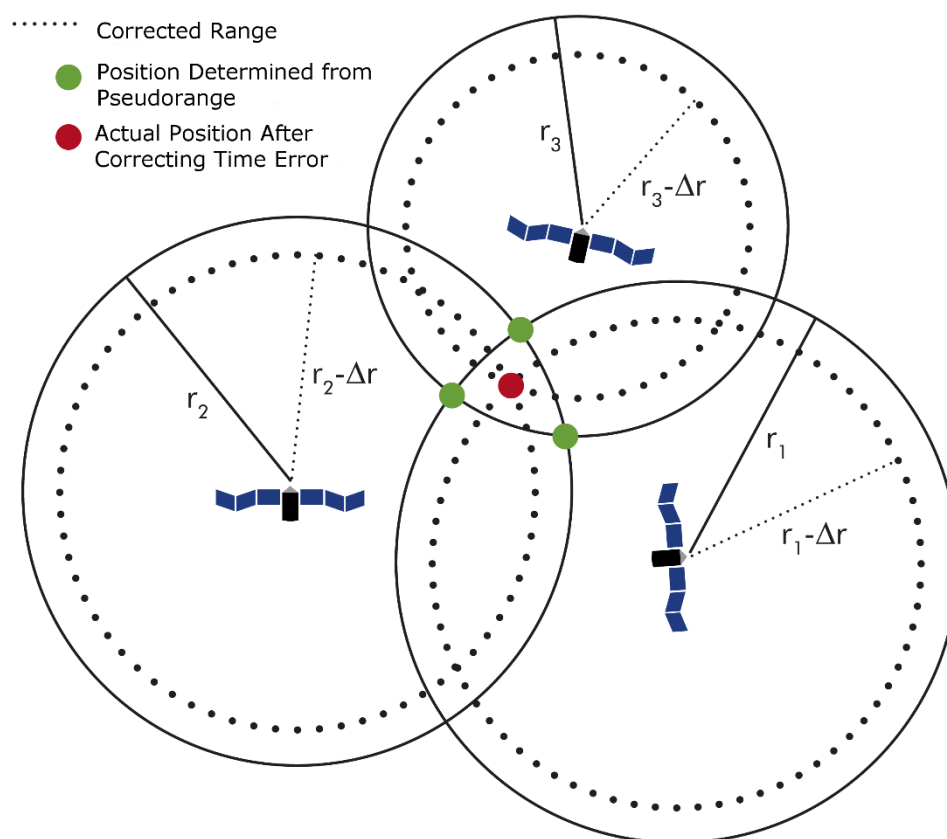
GNSS přijímače vypočítávají vzdálenosti k satelitům jako funkci času, který signály satelitů potřebují k dosažení přijímače. Aby mohl přijímač provést takový výpočet, musí být schopen přesně určit, kdy byl signál vyslán a kdy byl přijat, proto je důležité mít přesně synchronizovaný čas. Používá se tzv. princip ToF (Time of Flight).

Správu a řízení celého systému SatNav (satellite navigation) tvoří řídicí systém. Klíčovou funkcí řídicího systému je zajištění přesného propojení času mezi satelity a pozemními stanicemi. Dále se stará o monitorování zdravotního stavu družic a zajišťuje průběžnou aktualizaci navigačních informací a úpravu oběžných drah družic tak, aby byl systém stále přesný a dostupný [16][15].

1.6 Získání polohy v satelitní navigaci

Pro získávání polohy se využívá metoda trilaterace. Trilaterace je použití vzdáleností pro určení neznámých souřadnic polohy bodu zájmu (obr. 4). Jde o analogii triangulace, která nepracuje s úhly, ale s délkami, zatímco při triangulaci se měří ve všech trojúhelnících tři úhly. Pro jednoduchou trilateraci v prostoru potřebujeme alespoň tři vzdálenosti, v reálném použití pro získání přesné polohy potřebujeme čtyři údaje (minimálně čtyři družice) [15][16][17]. GNSS přijímače ve většině případů používají více než čtyři družice pro určení pozice, přesnější synchronizaci času a odstranění odchylek.

Trilateraci na přijímači lze provést pouze v případě, že přijímač obsahuje informace o pozici družice, o čase odeslání signálu a o čase přijetí signálu. Jednotlivé satelity jsou seskupeny do orbitálních rovin, které obvykle optimalizují viditelnost v obydlených oblastech. To znamená, že například v arktických a antarktických oblastech není zaručeno, že budou vždy viditelné minimálně čtyři satelity [15].



Obrázek 4 - Vizualizace trilaterace [16]

1.7 GNSS přijímač

GNSS přijímač je elektronická součástka, která přijímá a digitálně zpracovává signály z konstelace navigačních družic za účelem poskytování informací o poloze, rychlosti a čase. Tato část rešerše se bude zabývat komerčně dostupnými GNSS přijímači, které budou uvažovány pro použití v projektu [14][17].

1.7.1 ST – TESEO-LIV3R

Teseo-LIV3R od firmy STMicroelectronics je samostatný GNSS přijímač, který je navržen pro nízkou spotřebu a jednoduchou integraci do vestavěných systémů. Podporuje připojení k více globálním konstelacím. Nabízí kompaktní rozměry (9,7mm × 10,1mm) a přesnost polohy do 1,5m CEP (Circular Error Probable). Obsahuje rozhraní UART a I2C a podporu jak aktivní, tak i pasivní GNSS antény [18].

1.7.2 U-BLOX – NEO-M8

Moduly řady NEO-M8 od společnosti u-blox jsou výkonné a spolehlivé GNSS přijímače určené pro aplikace, kde je vyžadována přesnost, stabilita a rychlá fixace polohy. Série NEO-M8 je dostupná v několika variantách (např. M8J, M8M, M8N), které se liší typy oscilátorů (crystal a TCXO), funkcí data loggingu a rozhraním pro technologii RTK. S rozměry 12,2mm × 16mm dosahují přesnosti do 2,5m CEP. Nabízejí rozhraní UART, USB, SPI a I2C [19].

1.7.3 U-BLOX – NEO-M9

Řada NEO-M9 od firmy u-blox představuje moderní generaci GNSS přijímačů, která staví na předchozí řadě M8 a přináší vyšší výkon, lepší dostupnost satelitních signálů a robustnější řešení pro náročné podmínky. Klíčovými vlastnostmi řady M9 jsou podpora souběžného příjmu až čtyř hlavních GNSS konstelací a integrované SAW filtry a LNA pro lepší odolnost vůči RF interferencím. Hlavní varianty řady M9 jsou NEO-M9N a NEO-M9V. Varianta NEO-M9V obsahuje podporu funkce dead reckoning (vnitřní měření pomocí IMU pro situace, kde je GNSS signál blokován). Obecná přesnost přijímačů z řady M9 je 2m CEP, mají stejné rozměry jako řada M8 (12,2mm × 16mm) a rozhraní s podporou UART, USB, SPI a I2C [20].

1.8 Hlavní řídicí jednotka

Mikrokontrolér, dále označovaný jako MCU (Microcontroller Unit), je hlavní řídicí jednotkou většiny projektů a je důležitou součástí vestavěných systémů (Embedded systems). Na trhu je k dispozici velký výběr MCU, které se liší funkcemi, rozměry, příkonem a dalšími technickými parametry [21]. V následující části budou popsány jednotlivé MCU, které byly předmětem potenciální volby pro použití v tomto projektu.

1.8.1 ESPRESSIF – ESP32

ESP32 od firmy Espressif Systems je rodina mikrokontrolérů založená na 32bitové architektuře Tensilica Xtensa LX6 nebo LX7 (v závislosti na konkrétním modelu). Je známá svým vysokým výkonem, integrovanou bezdrátovou konektivitou (Wi-Fi a Bluetooth) a nízkou spotřebou energie, proto se ESP32 často používá v oblasti IoT (Internet of Things).

Starší modely, jako například ESP32-WROOM-32, obsahují až 4MB Flash paměti, 32 použitelných GPIO pinů, základní komunikační protokoly I2C, SPI a UART a funkce jako kapacitní dotykové vstupy (Capacitive Touch), rozhraní pro SD karty, PWM a také ADC/DAC převodníky. Jednou z hlavních výhod ESP32 je GPIO Matrix, který umožňuje namapovat téměř libovolný dostupný GPIO pin na konkrétní periferní rozhraní či komunikační protokol [22].

Novější model ESP32-S3 obsahuje zvýšenou paměť – až 16MB Flash, 16MB PSRAM a 36 použitelných GPIO pinů. Z periférií ESP32-S3 obsahuje všechny výše uvedené funkce, a navíc přidává LCD rozhraní, kamerové rozhraní, Full-Speed USB 2.0 OTG a integrovaný USB Serial/JTAG kontrolér. Poslední funkce – USB Serial/JTAG controller – umožňuje přímé připojení přes USB bez nutnosti použití externích UART převodníků, které byly u starších verzí nutné [23].

1.8.2 Arduino mikrokontroléry

Arduino je vývojová platforma, která obsahuje vývojové prostředí pro programování Arduino IDE a nabízí MCU se zjednodušeným přístupem pro začátečníky, kteří se pouštějí do vývoje elektronických zařízení.

Základem platformy mikrokontrolérů jsou 32bitové procesory řady AVR nebo ARM Cortex. Arduino nabízí široký výběr vývojových desek, které se liší výkonem, velikostí paměti, počtem GPIO (General Purpose Input/Output) pinů a dostupnými komunikačními rozhraními [22].

Rodina Arduino zahrnuje jak jednodušší modely určené pro základní projekty, jako je Arduino UNO, tak i pokročilejší desky s vyšším výkonem, například nejnovější Arduino UNO-Q založené na ARM Cortex A53 a ARM Cortex M33 [25].

Výhodou Arduino je široká podpora: Arduino fórum, Arduino knihovny a rozsáhlá uživatelská komunita. Platforma Arduino se však obvykle považuje za začátečnickou kvůli jednoduchosti procesorů a omezeným možnostem rozhraní a periférií vývojových desek.

1.8.3 ST – STM32

STM32 od výrobce STMicroelectronics je řada mikrokontrolérů založená na 32bitové architektuře ARM. Tato řada zahrnuje širokou škálu zařízení, která se liší výpočetním výkonem, velikostí paměti, spotřebou energie a dostupnými perifériemi.

Rodina STM32 je rozdělena do několika hlavních sérií, z nichž každá je určena pro jiný typ použití. Například řada STM32F je zaměřena na univerzální použití s vyváženým poměrem mezi výkonem a spotřebou, STM32L je optimalizována pro nízkou spotřebu energie a bateriově napájené systémy a STM32H nabízí vysoký výkon pro náročné výpočetní aplikace.

Pro použití v projektu bylo uvažováno o řadě STM32F kvůli velkému výběru komunikačních protokolů a periférií (I2C, SPI, UART, CAN, USB či ADC/DAC převodníky), stabilní podpoře výrobce a komunity, optimální spotřebě, vysoké výpočetní kapacitě a dostupnosti na trhu [26].

1.8.4 Raspberry Pi a R-Pi Pico

Raspberry Pi je řada jednodeskových počítačů (Single Board Computer – SBC) vyvíjených organizací Raspberry Pi Foundation. Tyto počítače jsou založeny na ARM architektuře a navrženy tak, aby nabízely vysoký výpočetní výkon v kompaktní formě. Raspberry Pi (kromě Raspberry Pi Pico) se liší od standardních MCU tím, že jde o kompaktní počítač, který využívá operační systém Linux.

Raspberry Pi se výkonově pohybuje od jednoduchých modelů, jako je Raspberry Pi Zero, až po výkonné varianty jako Raspberry Pi 5, vybavené čtyřjádrovým procesorem ARM Cortex-A76 a podporou rozhraní jako PCIe, USB 3.0, Gigabit Ethernet, HDMI, MIPI CSI/DSI, SPI, I2C a UART [27].

Díky vysokému výkonu a rozsáhlé konektivitě se Raspberry Pi často používá v projektech, kde je potřeba řízení s výpočetně náročnějšími funkcemi, například v robotice, zpracování obrazu, machine learningu a zpracování dat ze senzorů.

Raspberry Pi Pico je na rozdíl od Raspberry Pi mikrokontrolér, který je více podobný předchozím MCU, které byly uvedeny. Raspberry Pi Pico obsahuje 2MB Flash paměti, 26 použitelných GPIO pinů a komunikační protokoly jako I2C, SPI, UART a ADC převodníky [28].

2 Návrhové parametry

Souřadnicový kompas se skládá ze tří hlavních částí – mechanické, elektrické a programové. Tato kapitola popisuje očekávané parametry jednotlivých oblastí projektu.

2.1 Mechanická část – parametry

Prototypování mechanické části bude provedeno pomocí 3D tisku, očekávané rozměry nepřekročí 120mm × 120mm a hmotnost nepřekročí 1kg. Mechanická část musí být dostatečně odolná vůči vnějším vlivům, jako je vlhkost, prach či menší nárazy, aby bylo možné zařízení spolehlivě používat ve venkovním prostředí. Součástí návrhu bude také zajištění přístupu k ovládacím prvkům, nabíjecímu konektoru a viditelnosti kompasové střelky.

2.2 Elektrická část – parametry

Elektrická část projektu bude primárně tvořena z desek plošných spojů, které budou spojeny pro vytvoření jednoho funkčního celku. Pro napájení bude použit akumulátor s minimální výdrží 4h. Jako vedlejší zdroj napájení lze také použít USB-C port.

2.3 Programová část – parametry

Programová logika má za úkol provádět kontrolu aktuální polohy, výpočet směru k cíli, aktualizaci údajů v reálném čase a zajištění uživatelského rozhraní pro zadávání souřadnic. Vedlejší funkcí programu je také konfigurace hardwarových součástí při startu zařízení a zobrazení údajů pomocí signálních LED nebo 7segmentových displejů.

3 Praktická část

Tato kapitola se zabývá popisem jednotlivých částí dlouhodobého maturitního projektu, jako je konstrukční část, elektrická část a programová část. Kapitola a její podkapitoly popisují návrhy, finální řešení a zdůvodnění výběru konkrétních součástek, technologií a materiálů.

3.1 Konstrukční část

Konstrukční část se zaměřuje na návrh a uspořádání všech mechanických prvků zařízení, řeší rozmístění elektronických součástek, způsob jejich upevnění a volbu materiálů. Cílem je vytvořit takový mechanický celek, který umožní bezpečný provoz zařízení a zároveň usnadní montáž, údržbu a případné rozšiřování. Součástí konstrukčního řešení je také správné vedení vnitřní kabeláže, umístění desek plošných spojů a jednoduché obsluhování uživatelem.

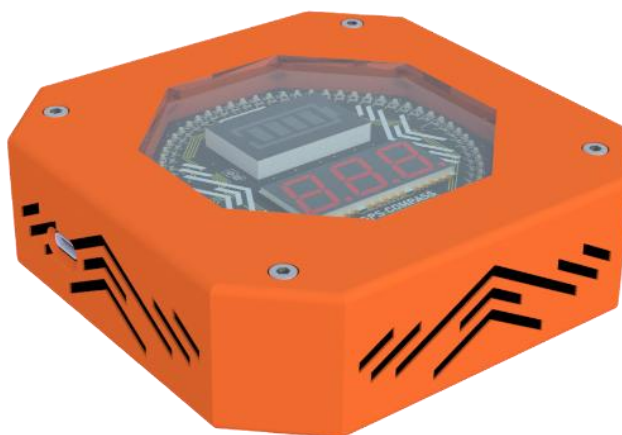
3.1.1 Návrh krytu

Kryt je hlavní mechanická část, která chrání vnitřní elektroniku před poškozením a zároveň umožňuje přístup k ovládacím prvkům. Jako základní tvar krytu byl zvolen nepravidelný osmiúhelník kvůli podobě reálným kompasům a estetickému vzhledu (Obr. 5). Kryt je navržen s rozměry 105mm × 35mm.

Prototyp krytu bude vyroben pomocí 3D tisku, materiál, který bude použit, je PETG. PETG byl zvolen z důvodu své mechanické odolnosti. Materiál se vyznačuje vyšší pružností než PLA, což snižuje riziko prasknutí v místech s tenčími stěnami nebo mechanickým namáháním [31]. Výroba krytu pomocí FDM 3D tisku umožňuje rychlou tvorbu funkčních prototypů a zároveň poskytuje možnost snadných úprav konstrukce v průběhu vývoje. Kryt také obsahuje otvory pro uživatelské rozhraní (tlačítka, spínače, USB port a LED) na stěnách krytu, tlačítka jsou umístěna tak, aby uživatel byl schopen jednou rukou držet zařízení a zároveň stisknout tlačítko nebo vypnout zařízení. Pro upevnění desek plošných spojů a sestavení jednotlivých částí krytu (kryt a víko) budou použity mosazné vložky a šestihranné šrouby velikosti M3.

3.1.2 Návrh víka

Víko je důležitou částí konstrukce, protože uzavírá celý kryt a obsahuje PCB pro zobrazování směru a vzdálenosti. Aby mohlo chránit elektroniku a zároveň umožnit čitelné zobrazení, bude vyrobeno z průhledného zatmaveného plexiskla (Obr. 6). Tento materiál je pevný, odolný a zajišťuje dobré viditelné vlastnosti pro indikátory. V případě nedostatečného fyzického upevnění bude plexisklo upevněno lepidlem nebo silikonem.



Obrázek 5 – Návrh krytu, 3D render



Obrázek 6 – Návrh víka. 3D render



Obrázek 7 – Plexisklo ve víku

3.2 Programová část

Programová část se skládá z několika funkcí potřebných pro správnou činnost zařízení. Tyto funkce, respektive funkční bloky, jsou rozděleny podle hardwarových komponent, pro které jsou určeny. V této kapitole jsou popsány jednotlivé základní funkce a jejich úloha v rámci DMP. Program je vizuálně popsán ve vývojovém diagramu na obrázku číslo 8.

3.2.1 Zjištění směru a vzdáleností

Směr k cíli je zjišťován pomocí magnetometru, který je integrován do 9osého IMU BNO055 (akcelerometr, gyroskop a magnetometr v jednom pouzdře). Program pro určování směru funguje na principu postupného zpracování dat z jednotlivých senzorů. BNO055 obsahuje vlastní výpočetní jednotku, která provádí fúzi senzorů přímo uvnitř pouzdra, díky čemuž poskytuje již zkalibrované orientační údaje. Software poté využije magnetometrickou složku této orientace k určení tzv. „headingu“, tedy absolutního směru vůči severu. Tento směr se porovná s vypočítaným azimutem k cílové GNSS souřadnici. Azimut je určen trigonometricky z polohy uživatele a cíle, pro tento výpočet byl využit vzorec „Forward Azimuth“, který je popsán v příloze C.

Program následně stanoví rozdíl mezi skutečným headingem senzoru a požadovaným směrem k objektu. Tento rozdíl je parametr, podle kterého program vyhodnocuje, zda je zařízení správně natočeno, a může podle něj generovat vizuální indikaci směru pro uživatele.

Pro výpočet vzdálenosti je použit vzorec „Haversine“, který vypočítá nejkratší vzdálenost mezi dvěma body po povrchu Země. Vzorec „Haversine“ je popsán a znázorněn v příloze C.

Program obsahuje oba vztahy pro výpočet azimutu i vzdálenosti implementované ve formě samostatných funkcí. Tyto funkce představují oddělené bloky kódu, které přijímají vstupní GNSS souřadnice, provedou potřebné trigonometrické operace a vrátí výslednou hodnotu azimutu nebo vzdálenosti. Díky tomuto řešení je hlavní program přehlednější a může tyto výpočty kdykoliv opakovaně volat podle aktuálně dostupných dat.

3.2.2 Zobrazení směru a vzdálenosti

Zobrazení směru je realizováno pomocí 64 LED rozmístěných do kruhu, což poskytuje úhlové rozlišení přibližně 5,6 stupně. Směr je indikován rozsvícením jedné z LED, která odpovídá vypočítanému azimutu vůči cíli. Pro řízení všech 64 LED jsou použity posuvné registry zapojené do série (osm posuvných registrů v konfiguraci „Daisy chain“), které umožňují ovládat celý LED kruh pomocí minimálního počtu pinů MCU.

Každý přijatý bit se posouvá skrz všechny propojené registry v řetězci. Po odeslání celého vzoru MCU vyšle signál na latch pin, který způsobí, že všechny registry současně přepíší svůj interní obsah na výstupy. Tím se na LED kruhu zobrazí nová poloha. Program tento postup opakuje při každé aktualizaci směru, takže LED vždy odpovídá aktuální orientaci vůči cíli.

Vzdálenost je zobrazena pomocí 3ciferného 7segmentového displeje. Displej je řízen pomocí driveru (řadič 7segmentových displejů) – MAX7219. MAX7219 pracuje na principu multiplexování. To znamená, že driver postupně a velmi rychle přepíná jednotlivé číslice displeje, ale díky vysoké obnovovací frekvenci je pro uživatele výstup vnímán jako statický.

3.2.3 Zjištění polohy

Poloha (souřadnice v prostoru) bude získána pomocí GNSS modulu TESEO-LIV3R, program pro zjištění polohy funguje na základě pravidelného čtení dat z GNSS přijímače, jejich přečtení a následného uložení do interních proměnných. Modul poskytuje informace ve formátu NMEA nebo v proprietárních binárních zprávách, které obsahují zeměpisnou šířku, délku, nadmořskou výšku a kvalitu satelitního signálu.

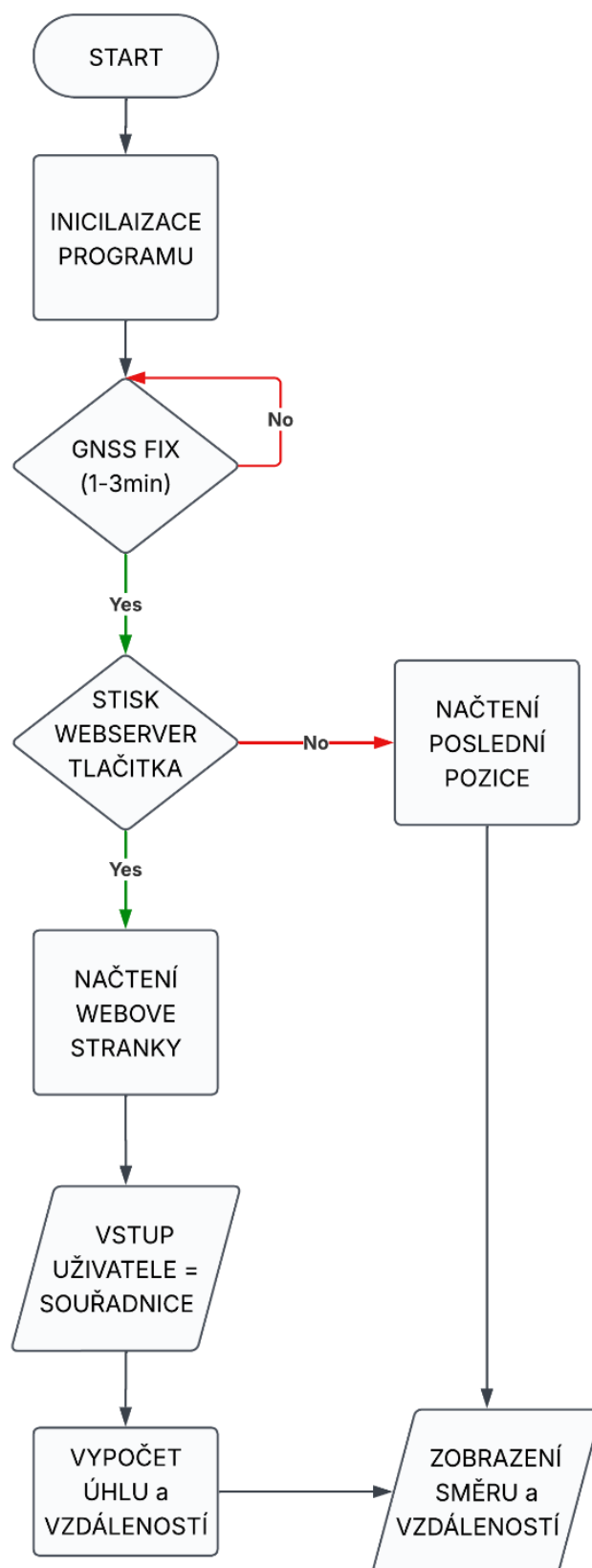
Software průběžně vyhodnocuje platnost dat, kontroluje stav fixu na družici a zajišťuje, aby byly do dalších výpočtů předávány pouze korektní hodnoty. Tyto informace jsou následně použity pro výpočet polohy a vzdálenosti k cílovému bodu a tvoří jednu ze dvou částí navigačního celku zařízení.

3.2.4 Řízení a komunikační sběrnice

Hlavní řídicí jednotka (v rámci DMP je používán mikrokontrolér ESP32-S3) obsahuje všechny uvedené funkce a komunikuje s hardwarem pomocí jednotlivých GPIO pinů nebo komunikačních sběrnic (I2C a SPI). Sběrnice I2C byla zvolena kvůli hardwarové kompatibilitě, většina součástek na PCB komunikuje přes I2C a nepodporuje jinou komunikační sběrnici. SPI byla použita pouze pro řízení LED driveru MAX7219, protože SPI je jediná sběrnice, kterou MAX7219 podporuje pro komunikaci.

I2C je hlavní a nejdůležitější sběrnice v zařízení. Slouží pro přenos dat mezi mikrokontrolérem a připojeným hardwarem: IMU, GNSS modulem, EEPROM a nabíječem akumulátoru. I2C je master/slave sběrnice, která používá dvou vodičovou topologii – SDA a SCL. SCL je hodinový signál, který synchronizuje zařízení mezi sebou. SDA jsou data, která jsou přenášena ve sběrnici; data jsou přijímána a odesílána ve formátu jednotlivých bitů.

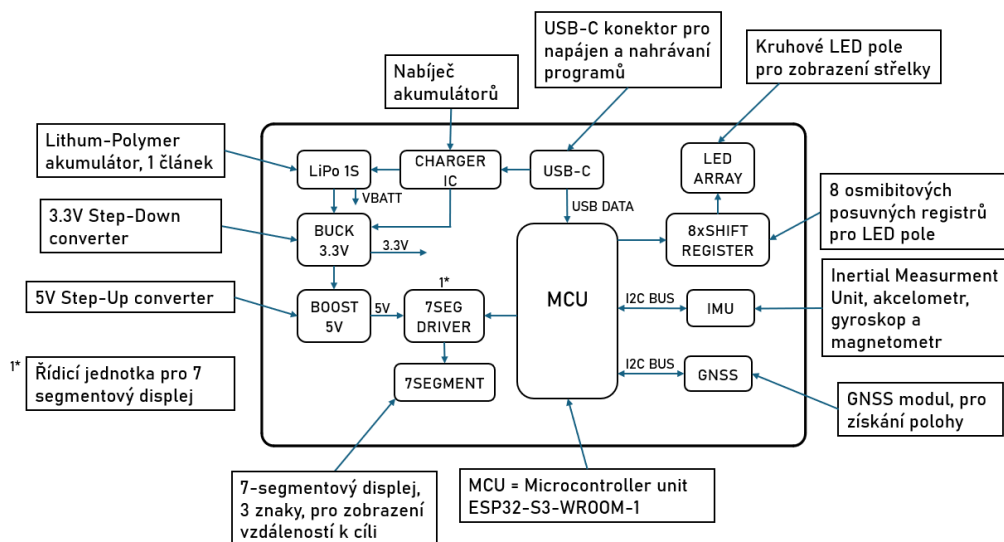
SPI je sběrnice, která je používána pro řízení driveru MAX7219, jenž ovládá 3ciferný 7segmentový displej. SPI funguje na principu sériového posílání dat synchronizovaných hodinovým signálem. Mikrokontrolér generuje hodinový signál na lince SCK a zároveň po lince MOSI odesílá jednotlivé bity dat. Signál CS určuje začátek a konec přenosu.



Obrázek 8 – Vývojový diagram

3.3 Elektrická část

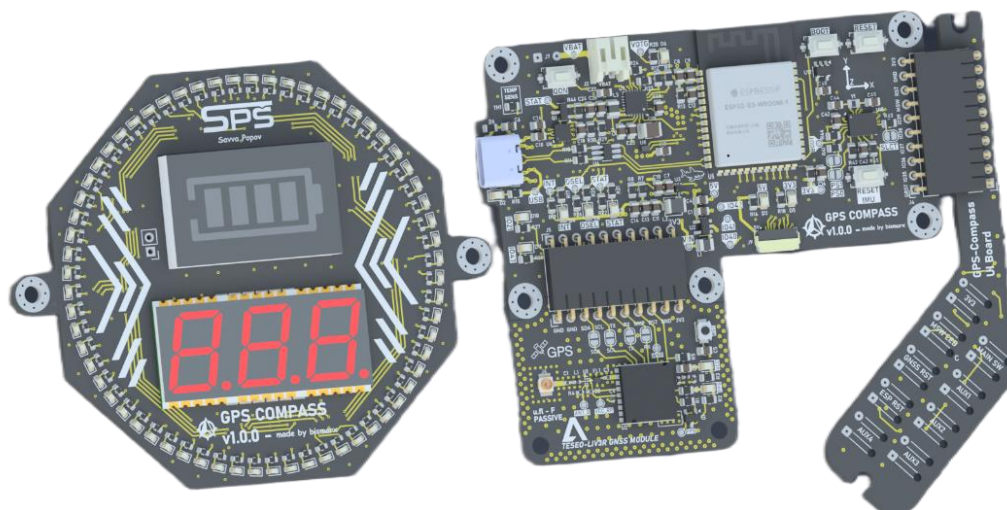
Tato kapitola popisuje realizaci návrhu desek plošných spojů a jednotlivých hardwarových funkcí v rámci DMP, zejména napájení, nabíjení akumulátoru, inerciální měřicí jednotku, GNSS modul a hlavní řídicí jednotku. Vizuální přehled zapojení je uveden v blokovém schématu na obr. č.9.



Obrázek 9 – Blokové schéma

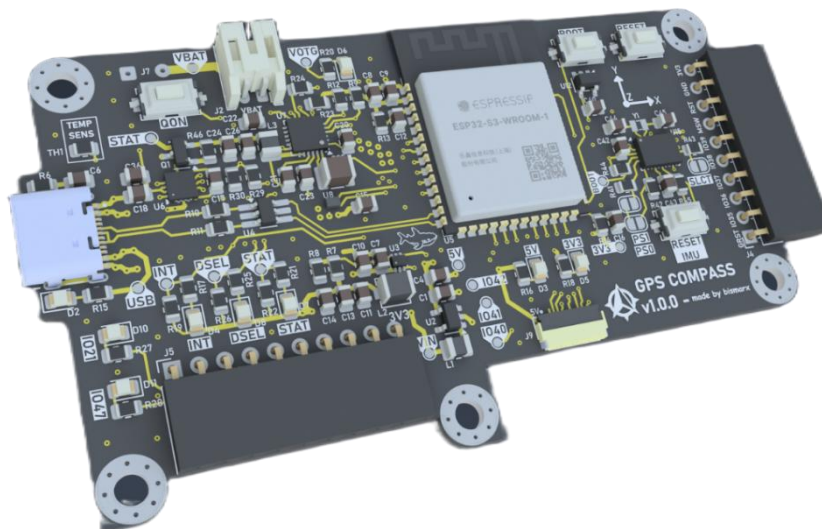
3.3.1 Návrh desek plošných spojů

Projekt zahrnuje čtyři desky plošných spojů, z nichž každá plní specifickou funkci v rámci zařízení. Toto rozdělení přispívá k přehlednějšímu návrhu, jednodušší montáži a nižším výrobním nákladům. Při návrhu byl kladen důraz na kompaktní uspořádání v konstrukci, mechanickou pevnost sestavy a estetický vzhled. Rozložení součástek a osazovací plán jsou uvedeny v příloze A.



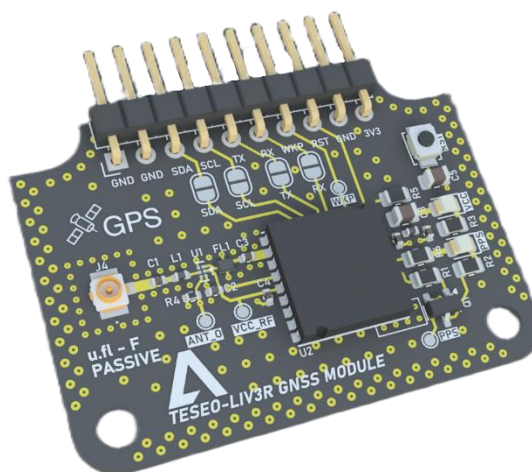
Obrázek 10 – Sestava všech PCB

Hlavní řídicí deska představuje centrální jednotku systému. Obsahuje mikrokontrolér ESP32-S3, napájecí a nabíjecí obvod akumulátoru, IMU, konektory pro připojení vedlejších desek, USB-C konektor, paměť EEPROM a servisní prvky (indikační LED a testovací plošky).



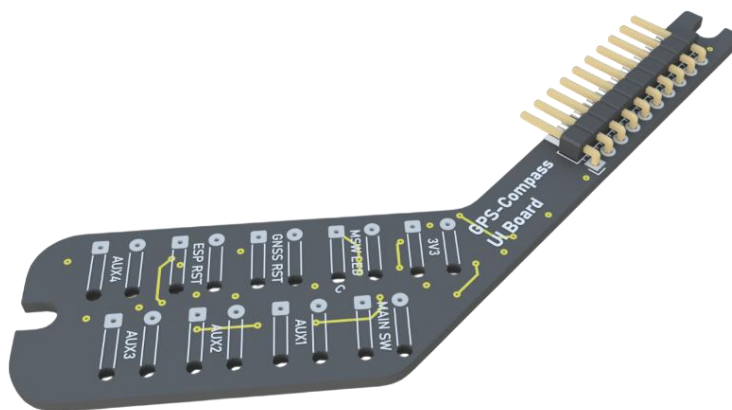
Obrázek 11 – Hlavní PCB

GNSS PCB je deska, která byla specificky navržena pro modul TESEO-LIV3R a vyžaduje dodržení specifických vlastností a parametrů pro správnou funkčnost. Jedním z hlavních požadavků je impedanční přizpůsobení RF signálu na hodnotu $50\ \Omega$. Pro dosažení správného impedančního ladění je nutná co nejmenší vzdálenost mezi vysokofrekvenční signálovou cestou a referenční plochou (GND). Pro splnění tohoto požadavku je doporučeno použít čtyřvrstvou PCB nebo dvouvrstvou PCB s menší tloušťkou substrátu.



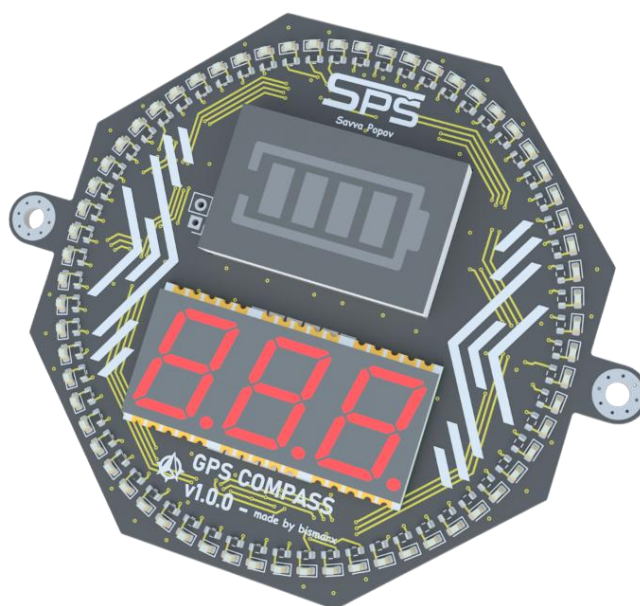
Obrázek 12 – GNSS PCB

Fyzické uživatelské prostředí je jednoduché, obsahuje několik spínačů a indikační LED výstupů. Spínače a LED indikátory jsou připojeny k PCB s otvory pro zapájení vybraných vstupů/výstupů. PCB je vytvořeno ve specifickém zaobleném tvaru, který umožňuje efektivní montáž v omezeném prostoru.



Obrázek 13 – PCB pro spínače a LED

PCB pro zobrazování směru a vzdálenosti se nachází v horní části víka pod plexisklem. Deska obsahuje indikaci směru pomocí LED diod uspořádaných do kruhu a informaci o vzdálenosti k cíli, která je zobrazena pomocí tříciferného sedmisegmentového displeje. Jelikož je PCB umístěno výš než ostatní desky, bylo pro jejich propojení zvoleno použití FFC kabelu (Flat Flexible Cable).



Obrázek 14 – Horní PCB

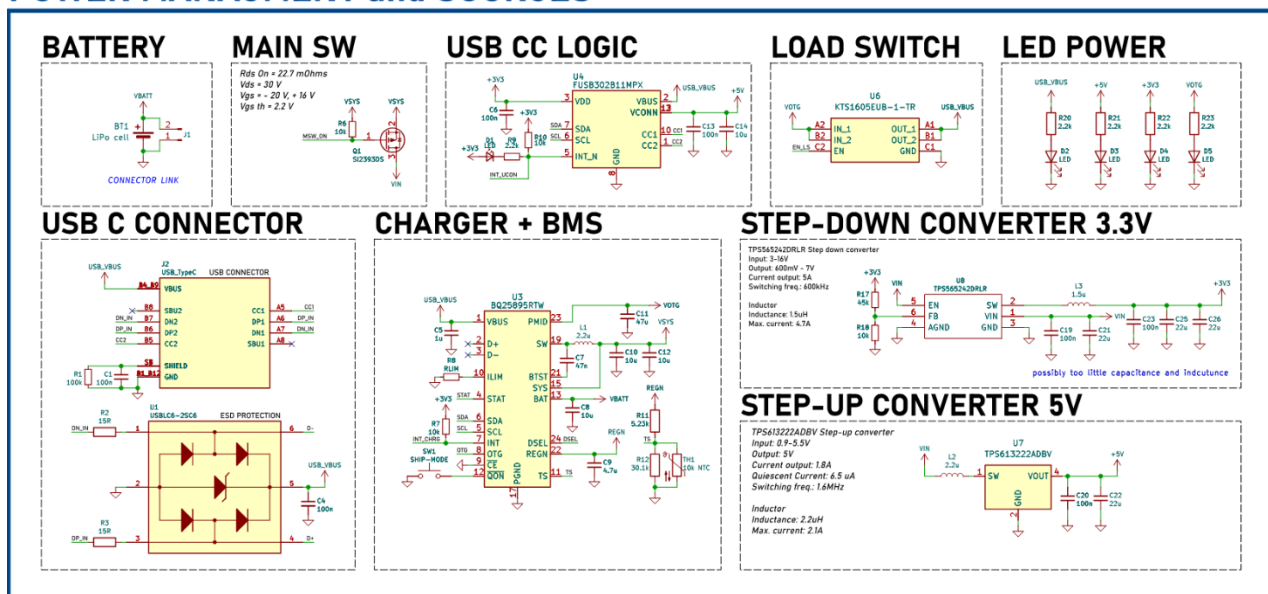
3.3.2 Napájení

Napájení je řešeno jednočlánkovým Li-Pol akumulátorem s jmenovitým napětím 3.7V a maximálním napětím 4.2V, kapacitou 2000mAh a maximálním vybíjecím proudem 1C. Zařízení lze napájet také přímo přes USB-C konektor, který slouží současně k provozu i nabíjení. Maximální nabíjecí proud je 3A při napětí 5V.

Nabíjení zajišťuje integrovaný obvod BQ25895RTW, který kromě řízení nabíjecího procesu poskytuje ochranu proti přepětí, nadproudu a nesprávným provozním stavům. Zařízení může pracovat i bez připojeného akumulátoru nebo během jeho nabíjení.

Logická napětí 3.3V a 5V jsou generována pomocí DC/DC měničů. Step-down (buck) měnič snižuje napětí na 3.3V, které představuje hlavní logickou hladinu systému a napájí mikrokontrolér i většinu periférií. Step-up (boost) měnič zvyšuje napětí na 5V pro napájení obvodu MAX7219, který řídí sedmissegmentový displej. Schéma napájecí části je uvedeno na obr. č.13.

POWER MANAGEMENT and SOURCES



Obrázek 15 – Napájení a zdroje, schéma

Závěr

Dle mého zhodnocení považuji projekt za dokončený. Projekt splňuje všechny body zadání, a navíc obsahuje doplňující funkce, například podporu funkce „Fast Charge“ pro LiPol akumulátory, digitální měření teploty a stavu nabití baterie a vizualizaci IMU. Byl zjištěn jeden problém při návrhu indikátoru stavu nabití akumulátoru – indikátor byl napřímo připojen k napájení, takže byl vždy zapnutý. Tento problém byl vyřešen přidáním P-MOSFETu připojeného na hlavní vypínač, čímž bylo možné indikátor správně zapínat a vypínat.

Projekt stále nabízí možnosti dalšího vylepšení. Hardware byl navržen tak, aby umožňoval přidání co nejvíce funkcí a rozšíření. Například je možné zajistit zpětné nabíjení externího zařízení (např. mobilního telefonu) přes USB-C. Projekt lze dále rozšířit i v programové části, například využitím kruhového LED displeje pro indikaci stavu baterie, vzdálenosti od cíle či dalších parametrů.

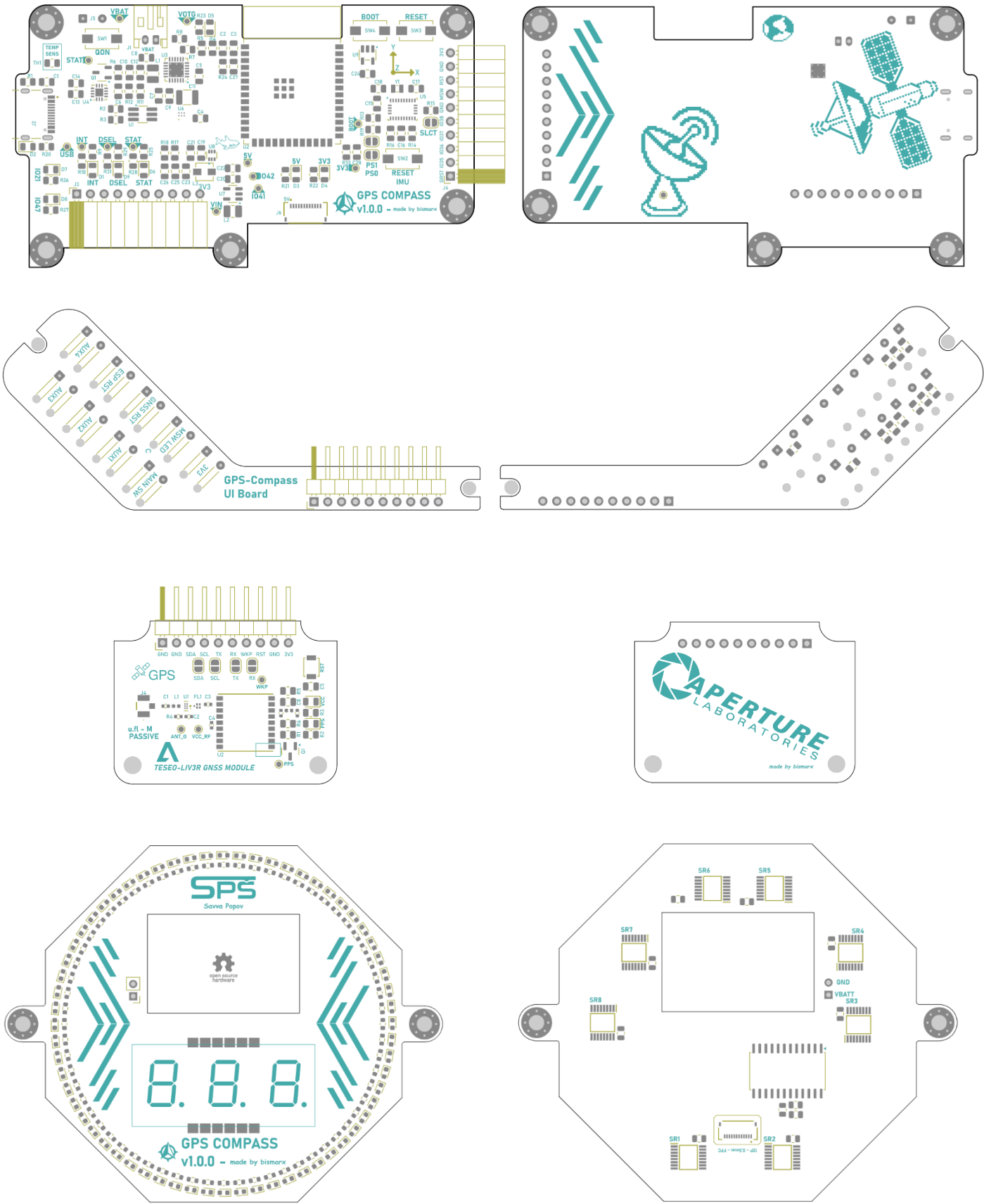
Osobně jsem si návrh a realizaci maturitního projektu velmi užil a během práce jsem se naučil novým věcem v oblasti návrhu PCB, 3D konstrukce a programování.

Zdroje

- [1] *Course, Heading, and Bearing*. Online. Applanix Trimble. 2019. Dostupné z: <https://applanix.trimble.com/en/resources/marine/blog-course-heading-bearing>. [cit. 2025-11-02].
- [2] *Navigation*. Online. Advanced Navigation. C2025. Dostupné z: <https://www.advancednavigation.com/glossary/navigation/>. [cit. 2025-11-02].
- [3] *Methods Of Heading In Navigation*. Online. Advanced Navigation. 2021. Dostupné z: <https://www.advancednavigation.com/tech-articles/methods-of-heading-in-navigation>. [cit. 2025-11-02].
- [4] *Heading Determination*. Online. VECTORNAV. C2025. Dostupné z: <https://www.vectornav.com/resources/inertial-navigation-primer/theory-of-operation/theory-heading>. [cit. 2025-11-02].
- [5] *Heading Method*. Online. SBG Systems. C2025. Dostupné z: <https://www.sbg-systems.com/glossary/how-to-choose-best-heading-method/>. [cit. 2025-11-02].
- [6] *Magnetometer HSI calibration*. Online. VECTORNAV. C2025. Dostupné z: <https://www.vectornav.com/resources/inertial-navigation-primer/specifications--and--error-budgets/specs-hsicalibration>. [cit. 2025-11-02].
- [7] *Magnetometer Calibration*. Online. Matlab. 2025. Dostupné z: <https://www.mathworks.com/help/fusion/ug/magnetometer-calibration.html>. [cit. 2025-11-02].
- [8] *Real-Time Calibration of Magnetometers Using the RLS/ML Algorithm*. Online, Vědecká práce. Soochow, Čína: School of Electronic and Information Engineering, Soochow University, 2020. Dostupné z: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7014484/>. [cit. 2025-10-31].
- [9] *Modelování inerciální měřicí jednotky*. Online, Diplomová práce, vedoucí Chudoba Jan. Praha, Česká republika: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, katedra řídicí techniky, 2019. Dostupné z: <https://dspace.cvut.cz/handle/10467/83404>. [cit. 2025-10-31].
- [10] *Využití inerciální měřicí jednotky pro měření parametrů silnice*. Online, Bakalářská práce. Brno, Česká republika: VUT, Fakulta stavební, 2014. Dostupné z: <https://dspace.vut.cz/items/33630329-bd06-4158-b3a6-406877fe671f>. [cit. 2025-10-31].
- [11] BOSCH. BNO055 datasheet. Online. 2021. Dostupné z: <https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bno055-ds000.pdf> [cit. 2025-11-02].
- [12] BOSCH. BMI088 datasheet. Online. 2024. Dostupné z: <https://www.bosch-sensortec.com/products/motion-sensors/imus/bmi088/#documents>. [cit. 2025-11-02].
- [13] TDK INVENSENSE. ICM-20948 datasheet. Online. 2024. Dostupné z: <https://invensense.tdk.com/products/motion-tracking/9-axis/icm-20948/>. [cit. 2025-11-02].
- [14] *Spoofing družicových navigačních systémů*. Online, Bakalářská práce. Praha, Česká republika: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra radioelektroniky, 2025. Dostupné z: <https://dspace.cvut.cz/handle/10467/123368>. [cit. 2025-10-31].
- [15] *GNSS and Satellite Navigation explained*. Online. Advanced Navigation. C2025. Dostupné z: <https://www.advancednavigation.com/tech-articles/global-navigation-satellite-system-gnss-and-satellite-navigation-explained/>. [cit. 2025-11-02].

- [16] *How does GPS work?* Online. GlobalSpec. C2025. Dostupné z: <https://insights.globalspec.com/article/10315/how-does-gps-work>. [cit. 2025-11-02].
- [17] *How GPS Receivers Work – Trilateration vs Triangulation.* Online. GIS Geography. C2025. Dostupné z: <https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps>. [cit. 2025-11-02].
- [18] STMICROELECTRONICS. Teseo-LIV3R datasheet. Online. 2023. Dostupné z: <https://www.st.com/en/positioning/teseo-liv3r.html>. [cit. 2025-11-02].
- [19] U-BLOX. NEO-M8 series datasheet. Online. C2025. Dostupné z: <https://www.u-blox.com/en/product/neo-m8-series#Product-selection>. [cit. 2025-11-02].
- [20] U-BLOX. NEO-M9N datasheet. Online. C2025. Dostupné z: <https://www.u-blox.com/en/product/neo-m9n-module#Product-selection>. [cit. 2025-11-02].
- [21] IBM. *IBM – Microcontrollers.* Online. IBM topics. C2025. Dostupné z: <https://www.ibm.com/think/topics/microcontroller>. [cit. 2025-10-19].
- [22] ESPRESSIF. ESP32-WROOM-32 datasheet. Online. C2025. Dostupné z: https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32e_esp32-wroom-32ue_datasheet_en.pdf. [cit. 2025-11-02].
- [23] ESPRESSIF. ESP32-S3 datasheet. Online. C2025. Dostupné z: https://documentation.espressif.com/esp32-s3_datasheet_en.pdf. [cit. 2025-11-02].
- [24] ARDUINO. Arduino UNO R3 datasheet. Online. C2025. Dostupné z: <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf>. [cit. 2025-11-02].
- [25] ARDUINO. Arduino UNO Q datasheet. Online. 2025. Dostupné z: <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/ABX00162-ABX00173-datasheet.pdf>. [cit. 2025-11-02].
- [26] STMICROELECTRONICS. *STM32 line of products.* Online. STMicroelectronics homepage. C2025. Dostupné z: www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html. [cit. 2025-10-19].
- [27] RASPBERRY PI LTD. Raspberry Pi 5 Technical Specifications. Online. C2024. Dostupné z: <https://community.element14.com/products/raspberry-pi/b/blog/posts/raspberry-pi-5-technical-specifications-and-mechanical-drawings>. [cit. 2025-11-02].
- [28] RASPBERRY PI LTD. Raspberry Pi Pico. Online. C2024. Dostupné z: <https://datasheets.raspberrypi.com/pico/pico-datasheet.pdf>. [cit. 2025-11-02].
- [29] E-Compasses. Online. SkyMEMS. C2025. Dostupné z: <https://www.skymems.com/product-category/e-compass/>. [cit. 2026-01-11].
- [30] An overview of electronic compass. Online. MEMSMAG. 2025. Dostupné z: <https://www.memsmag.com/an-overview-of-electronic-compass-1>. [cit. 2026-01-11].
- [31] GAMBODY. *Which filament is better for you.* Online. 3D printing blog. C2025. Dostupné z: <https://www.gambody.com/blog/comparing-petg-vs-pla-what-is-the-difference-and-which-filament-is-better-for-you/>. [cit. 2026-03-01].
- [32] Text upraven s využitím ChatGPT: *Language model.* [online]. San Francisco: OpenAI, 2023. Dostupné z: <https://www.openai.com/chatgpt> [cit. 01-03-2026].

Příloha A – Osazovací plán PCB



Příloha B – Seznam komponent

Id	Designator	Footprint	Qty	Value	Link
1	D5,D2,D4,D3,D6,D8,D7,D11,D10	LED_0805_2012Metric	9	LED	LED
2	C10,C4,C14,C13	C_0805_2012Metric	4	22u	22uF, 16V, 0805, ceramic
3	C20,C43	C_0805_2012Metric	2	1u	1uF, 25V, 0805, ceramic
4	C21	C_0805_2012Metric	1	47n	47nF, 100V, 0805, ceramic
5	C23	C_0805_2012Metric	1	4.7u	4.7uF, 16V, 0805, ceramic
6	C25	C_1210_3225Metric	1	47u	47uF, 10V, 1210, ceramic
7	C42,C6,C16,C9,C7,C40,C12,C18,C17	C_0805_2012Metric	12	100n	100nF, 16V, 0805, ceramic
8	C45,C44	C_0805_2012Metric	2	18p	18pF, 50V, 0805, ceramic
9	C8,C22,C24,C26,C36	C_0805_2012Metric	5	10u	10u, 16V, 0805, ceramic
10	J2	JST_PH_S2B-PH-K_1x02_P2.00mm_Horizontal	1	Conn_01x02_Pin	JST-PH, 2pin, TME
11	J4, J5	PinSocket_1x10_P2.54mm_Horizontal	2	01x10	TME
12	J6	HRO_TYPE-C-31-M-12	1	USB_TypeC	USB-C Conn
13	J9	GCT_FFC2B28-12-G	1	FFC2B28-12-G	FFC Conn
14	L1,L3	CM8V32768TA020125	2	2.2u	2.2uH, 2.3A, 0907
15	L2	L_Vishay_IHLP-1212	1	1.5u	1.5uH, 4.7A, 1212
16	Q1	SOT-23-3	1	SI2393DS	PMOS, 30V, 7.5A
17	R11,R10	R_0805_2012Metric	2	15R	15R, 100mW, 0805, panasonic
18	R14,R43,R19,R12,R9,R26,R44,R41,R45	R_0805_2012Metric	15	10k	10k, 250mW, 0805, vishay
19	R16,R15,R25,R21,R18,R20,R17	R_0805_2012Metric	7	2.2k	2.2k, 125mW, 0805
20	R24	R_0805_2012Metric	1	RLIM	120R, 125mW, 0805
21	R28,R27	R_0805_2012Metric	2	220R	220R, 250mW, 0805, vishay
22	R29	R_0805_2012Metric	1	5.23k	5.23k, 125mW, 0805
23	R30	R_0805_2012Metric	1	30.1k	30.1k, 100mW, 0805
24	R6	R_0805_2012Metric	1	100k	100k, 250mW, 0805, vishay
25	R7	R_0805_2012Metric	1	45k	45.3k, 125mW, 0805, vishay
26	SW1,SW2,SW3,SW5	SW_SPST_EVQPE1	4	SPST	Push button
27	TH1	R_0402_1005Metric	1	10k NTC	NTC 10k, 0805
28	U12	SOT-23-5	1	24CW1280T-I/OT	24CW1280T-I/OT EEPROM
29	U15	LGA-26, 5.2x3.8mm_P0.5mm	1	BNO055	BNO055, IMU
30	U2	SOT-23-5	1	TPS613222ADB	TPS613222ADB, DC-DC 5V, BOOST
31	U3	SOT-563	1	TPS565242DRLR	TPS565242DRLR, DC-DC 3.3V
32	U4	TSOT-23-6_HandSoldering	1	USBL06-2SC6	ESD PROT
33	U5	ESP32-S3-WROOM-1	1	ESP32-S3-WROOM-1	ESP32-S3-WROOM-1-S3-N8
34	U6	WQFN-14-1EP, 2.5x2.5mm_P0.5mm_EP1.45x1.45mm	1	RJUSB302B11MPX	RJUSB302B11MPX, USB-C configurator
35	U7	Texas_RTW_WQFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.7x2.7mm_T	1	BQ25895RTW	BQ25895MRTWR, 1-LiPo, charger
36	U8	KTS1605EUB1TR	1	KTS1605EUB-1-TR	LOAD switch
37	V1	CM8V32768TA020125	1	32.768k	Crystal oscillator, 32.768kHz

Id	Designator	Footprint	Qty	Value	Link
AE1			1	Antenna	GNSS antenna
C1,C3	C_0402_1005Metric		2	120p	120pF, 100V, 0402, ceramic
C2	C_0402_1005Metric		1	1n	1nF, 100V, 0402, ceramic
C4,C6	C_0402_1005Metric		2	56n	56nF, 16V, 0402, ceramic
C5,C8	C_0805_2012Metric		2	100n	100nF, 16V, 0805, ceramic
C7	C_0402_1005Metric		1	10n	10nF, 50V, 0402, ceramic
D1	LED_0805_2012Metric		1	BLUE	
D2	LED_0805_2012Metric		1	GREEN	
FL1	FL_B39162B4327P810		1	B39162B4327P810	SAW Filter
J3	PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x10_P2.54mm		1	01x10	TME
J4	gps-compass_brd:636101112001		1	636101112001	u.FL RF Conn
L1	Inductor_SMD:L_0402_1005Metric		1	5.6n	5.6nH, 0402
L2	Inductor_SMD:L_0402_1005Metric		1	27nH	27nH, 0402
Q1	Package_TO_SOT_SMD:SOT-23		1	MMBT3904	BJT NPN, 40V, 200mA
R1,R2,R3	Resistor_SMD:R_0805_2012Metric		3	1k	1k, 0805
R4	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric		1	10k	10k, 0402
R5,R6	Resistor_SMD:R_0805_2012Metric		2	10k	not needed
SW1	Button_Switch_SMD:SW_SPST_B3U-1000P		1	GNSS_RST	shit tactile button
U1	:AMP_BGA725L6E6327FSTA1		1	BGA725L6E6327FSTA1	LNA RF
U2	:ARRAY_LIV3R_STM		1	TESEO-LIV3R	TESEO-LIV3R, GNSS Module

Id	Designator	Footprint	Qty	Value	Link
1	C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C10	C_0805_2012Metric	9	100n	100nF, 16V, 0805, ceramic
2	C9	C_0805_2012Metric	1	10u	10u, 16V, 0805, ceramic
3	D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D1	LED_0603_1608Metric	64	LED_Small	TME
4	IC1,IC2,IC3,IC4,IC5,IC6,IC7,IC8	SOP65P640X120-16N	8	74VHC9595FT	74VHC9595FT, Shift Register
5	J1	R_0805_2012Metric	1	FFC2B28-12-G	FFC Conn, 12-Pin
6	J2	R_0805_2012Metric	1	INDICATOR	LASKAKIT/DRATEK
7	R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11	R_0603_1608Metric	64	220R	TME
8	R65	R_0805_2012Metric	1	10k	10k, 250mW, 0805, vishay
9	U1	OSK3056A-LR	1	OSK3056A-LR	3 digit, display
10	U2	SOP-24_7.5x15.4mm_P1.27mm	1	MAX7219	LASKAKIT/DRATEK

Příloha C – Vzorce

Haversine vzorec:

$$a = \sin^2(\Delta\varphi/2) + \cos \varphi_1 \cdot \cos \varphi_2 \cdot \sin^2(\Delta\lambda/2)$$

$$c = 2 \cdot \operatorname{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a})$$

$$d = R \cdot c$$

Forward Azimuth vzorec:

$$\theta = \operatorname{atan2}(\sin(\Delta\lambda) \cdot \cos(\varphi_2), \cos(\varphi_1) \cdot \sin(\varphi_2) - \sin(\varphi_1) \cdot \cos(\varphi_2) \cdot \cos(\Delta\lambda))$$

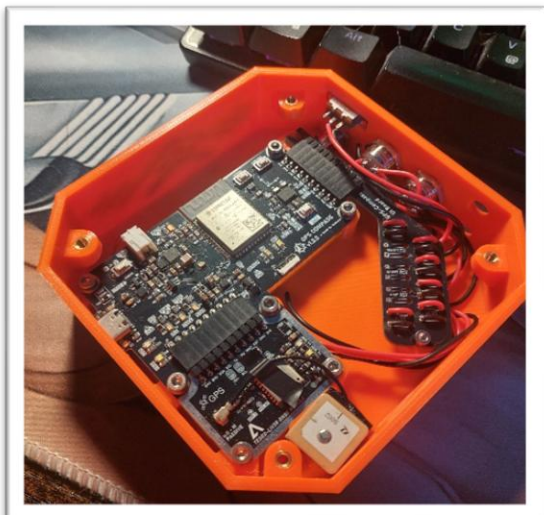
Příloha D – Fotodokumentace



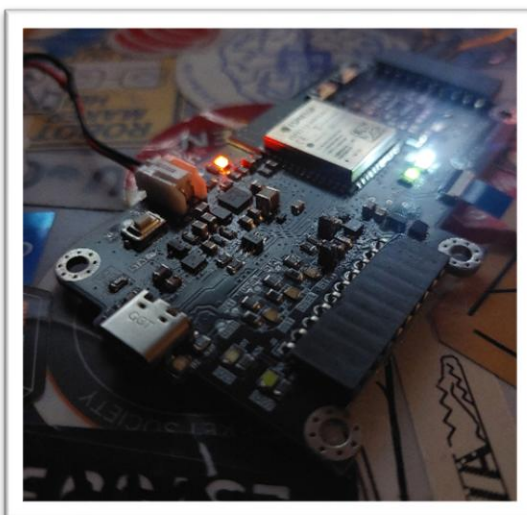
Obrázek 17 – Test projektu venku



Obrázek 16 – Venkovní GNSS test



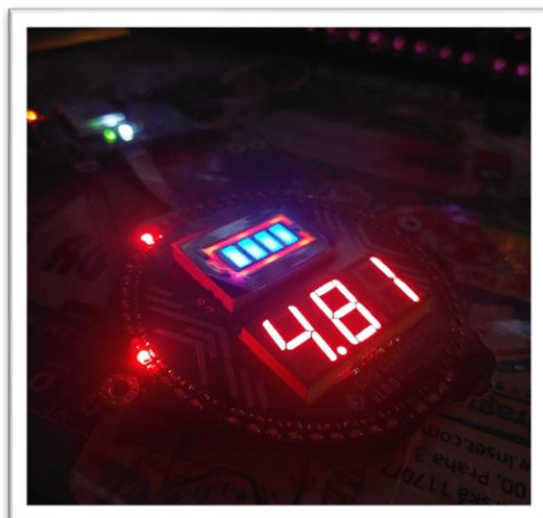
Obrázek 19 – Otevřená krabička



Obrázek 18 – Hlavní PCB



Obrázek 20 – Test kompasu



Obrázek 21 – Test segmentového displeje

Příloha E – Struktura

- /_code
 - /_Final – finální verze programu
 - /_Tests – testovací programy a skripty
 - /IMU_vis – vizualizace dat z IMU
- /_electrical
 - /GPS-Compass – hlavní PCB
 - /GPS-Compass_Arrow – PCB střelky
 - /GPS-Compass_GNSS – GNSS PCB
 - /GPS-Compass_UI – Uživatelsky rozhraní
- /_media
 - /Renders – rendery sestavy, PCB
 - /Project_pictures – fotografie projektu
 - popovsa22_dmp_video – video demonstrace projektu
- /_mechanical
 - /GPS-Compass_assembly – mechanická sestava
 - /PCB_3D_models – 3D modely PCB
 - /PCB_layout – PCB rozložení
 - GPS-Compass_assembly.stl – 3D model ve formátu .stl
- /docs
 - /bom – seznam součástek
 - /datasheets – datasheety součástek
 - /schematics – schémata zapojení
 - /teseo_docs – dokumentace modulu TESEO
- /libs
 - /gps-compass_3d – 3D knihovna součástek
 - /gps-compass_brd.pretty – knihovna pouzder
 - /gps-compass_symbols – knihovna symbolů